

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA REIS
JEFERSON TARGINO SANTANA
LUCAS GONÇALVES NASCIMENTO
LUCAS RODRIGUES GONÇALVES
MATHEUS DIAS PEREIRA
VICTOR ALEXSANDER LUIZ RESENDE

CAMPOS MAGNÉTICOS PRODUZIDOS POR CORRENTES

Trem Magnético e propulsão eletromagnética

Trabalho A3 apresentado a nome da USJT nas Engenharias como requisito para a nota das “UCs”, Fenômenos elétricos, magnéticos e oscilatórios e Modelagem e Simulação de Sistema elétricas e magnéticos. Orientadores; Prof. Dr. Anacé Nunes da Silva, Prof. Dr. George Yabusaki, Prof. Dr. Carlos Tadeu Laund, Prof. Dr. Aron L. O. dos Santos.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de trem de impulsão eletromagnética, utilizando ímãs permanentes para reduzir o atrito e gerar movimento por meio de forças de repulsão magnética e Propulsão eletromagnética. O objetivo principal foi explorar soluções sustentáveis de transporte, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com ênfase na inovação, infraestrutura e cidades sustentáveis. A construção do protótipo proporcionou aos estudantes a compreensão prática dos fundamentos do magnetismo e da levitação, bem como o desenvolvimento de competências técnicas e de trabalho em equipe. A proposta demonstrou o potencial das tecnologias baseadas em propulsão eletromagnética como alternativas viáveis, limpas e eficientes para o futuro da mobilidade urbana. O projeto promoveu uma integração entre ciência, tecnologia e cidadania, reforçando o aprendizado interdisciplinar e o engajamento com desafios contemporâneos.

Palavras-chave: Propulsão eletromagnética; transporte sustentável; eletromagnetismo; mobilidade urbana; ODS.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
2 DESENVOLVIMENTO.....	6
2.1 OBJETIVO GERAL.....	8
2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	9
2.2 METODOLOGIA.....	10
2.3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS.....	12
2.4 RESULTADOS.....	13
3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	15
APÊNDICE A – MATERIAIS DE MONTAGEM DO PROTÓTIPO.....	16
ANEXO A – IMAGEM DA PLACA INFORMACIONAL.....	17
ANEXO B – IMAGEM DO PRIMEIRO PROTÓTIPO.....	18
ANEXO C – IMAGEM DO PROTÓTIPO FINAL.....	19
ANEXO D – PLANO ESTRUTURAL.....	20
REFERÊNCIA.....	21

1 INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia tem permitido a criação de sistemas de transporte mais eficientes, silenciosos e sustentáveis. Nesse contexto, a propulsão eletromagnética tem ganhado destaque como alternativa viável aos sistemas de tração mecânica convencionais. Baseada nos princípios do eletromagnetismo, essa tecnologia utiliza campos magnéticos gerados por correntes elétricas para produzir movimento, eliminando o contato físico entre componentes móveis, reduzindo o atrito e, consequentemente, o desgaste e o consumo de energia.

A propulsão eletromagnética é aplicada em sistemas como os trens de levitação magnética, nos quais motores lineares e campos de repulsão ou atração magnética proporcionam a movimentação do veículo. Esse tipo de transporte não apenas melhora o desempenho energético, mas também minimiza o impacto ambiental, pois não depende de combustíveis fósseis e apresenta baixos níveis de emissão sonora e poluição.

O presente trabalho propõe a construção de um protótipo educacional que simula, em escala reduzida, o princípio da propulsão eletromagnética. Utilizando ímãs permanentes e componentes condutores, o projeto busca demonstrar como o campo magnético pode ser controlado para gerar impulso e deslocamento, integrando conceitos de física, engenharia e sustentabilidade.

A iniciativa também se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial as ODS 9, 11 e 12 que incentiva a inovação e a infraestrutura

sustentável, promovendo o desenvolvimento de tecnologias limpas e acessíveis para o futuro da mobilidade urbana.

2 DESENVOLVIMENTO

A propulsão eletromagnética é uma tecnologia baseada na interação entre campos magnéticos e correntes elétricas. Seu princípio central envolve a manipulação de forças eletromagnéticas para gerar movimento sem a necessidade de atrito mecânico, o que resulta em maior eficiência energética e menor desgaste físico das estruturas envolvidas. Essa abordagem tecnológica tem sido aplicada em diversos setores, destacando-se no transporte, especialmente em sistemas de levitação magnética, como os trens magnéticos, que operam a partir desses fundamentos físicos.

Usamos a lei de Ampère para toda corrente elétrica que percorre um condutor gera ao seu redor um campo magnético. Quando essa corrente circula por uma bobina, o campo magnético gerado se intensifica e se orienta segundo o eixo da espira, formando o que se conhece como eletroímã. Em aplicações tecnológicas, como motores, freios e sistemas de levitação, esses campos magnéticos são essenciais para criar forças de interação com outros elementos magnéticos

Do ponto de vista teórico, dois conceitos da física clássica são fundamentais para compreender a propulsão eletromagnética: a lei de Faraday da Indução eletromagnética aonde ε é a força eletromotriz induzida; $\varepsilon = -(d\Phi_B / dt)$. A lei de Faraday estabelece que uma variação no fluxo magnético em um circuito fechado induz uma corrente elétrica. Essa propriedade é utilizada para gerar eletricidade ou, em sistemas de propulsão, para induzir correntes em bobinas que produzem campos magnéticos variáveis.

Também usamos há a força de Lorentz que descreve a ação de uma força sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético. A direção e o sentido dessa força dependem da orientação do campo e da velocidade da carga, podendo ser calculadas por meio do produto vetorial $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, onde Q é a carga elétrica, $\vec{v}$ é a velocidade da partícula e $\vec{B}$ é o campo magnético. Essa força é

a base do movimento dos trens de propulsão eletromagnética, que utilizam campos controlados para impulsionar o veículo ao longo do trilho, sem contato físico.

No contexto do presente projeto, buscou-se reproduzir, em escala reduzida, esse princípio físico por meio da construção de um protótipo de trem de propulsão eletromagnética. O modelo foi construído com materiais acessíveis, como trilhos condutores, ímãs permanentes e fontes de corrente elétrica, e tem como objetivo demonstrar visualmente o funcionamento básico de um sistema eletromagnético. A levitação parcial foi obtida através da repulsão magnética entre ímãs de neodímio posicionados na base do veículo e ao longo dos trilhos, reduzindo o atrito com a superfície.

A propulsão foi testada com a aplicação de corrente elétrica em bobinas distribuídas ao longo do trilho, simulando o funcionamento de um motor linear. Quando energizadas, essas bobinas geram campos magnéticos variáveis que interagem com os ímãs do veículo, promovendo o deslocamento. Os testes revelaram que pequenas alterações na intensidade e polaridade da corrente influenciam diretamente a eficiência do movimento, o que reforça a importância do controle dos campos no sistema real.

Com a execução deste projeto, espera-se alcançar resultados significativos em termos de aprendizado e aplicação prática. Entre os resultados possíveis destacam-se: a compreensão consolidada dos fenômenos eletromagnéticos envolvidos na propulsão; o desenvolvimento de habilidades técnicas relacionadas à montagem de circuitos, uso de instrumentos de medição e testes experimentais; e a capacidade de avaliar o desempenho de sistemas físicos em função de parâmetros como força, velocidade e atrito. Além disso, o projeto pode gerar produtos didáticos, como maquetes, vídeos demonstrativos ou relatórios experimentais, que podem ser utilizados em outros contextos educacionais.

Outro ponto relevante do projeto é sua relação direta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). O projeto contribui com a ODS 9, ao promover a inovação e o entendimento de tecnologias aplicadas à infraestrutura moderna; ODS 11, ao propor soluções para a mobilidade urbana sustentável; e com a ODS 12, ao incentivar o uso consciente de materiais e recursos energéticos no desenvolvimento de tecnologias limpas.

Em síntese, o desenvolvimento do protótipo de trem de propulsão eletromagnética mostra-se uma iniciativa viável e relevante tanto no campo educacional quanto como base para a compreensão de soluções sustentáveis na área dos transportes.

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e construir um protótipo funcional de um trem de propulsão eletromagnética, com caráter educacional, a fim de proporcionar uma experiência prática e interdisciplinar que envolva conceitos fundamentais da física, engenharia e sustentabilidade. O projeto busca demonstrar como a interação entre campos magnéticos e correntes elétricas pode ser utilizada para gerar movimento, por meio de forças eletromagnéticas, sem a necessidade de contato físico ou sistemas mecânicos tradicionais.

A fundamentação teórica do projeto se baseia na lei de Faraday, que estabelece que a variação de um campo magnético em um circuito fechado induz uma corrente elétrica, e na força de Lorentz, que descreve a força resultante da interação entre uma carga elétrica em movimento e um campo magnético. Esses princípios são essenciais para compreender os mecanismos de impulsão e levitação eletromagnética, tal como aplicados em trens de levitação magnética popularmente conhecido como “maglev”, que operam com alta eficiência energética e baixo impacto ambiental.

Adicionalmente, o projeto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, contribuindo diretamente com o ODS 9, que promove a construção de infraestrutura resiliente, a industrialização sustentável e a inovação; com o ODS 11, que visa o desenvolvimento de cidades mais seguras, inclusivas e sustentáveis; e com o ODS 12, que estimula práticas responsáveis de consumo e produção. Dessa forma, a proposta integra educação, ciência e cidadania, promovendo a conscientização sobre os desafios da mobilidade urbana e a importância do uso de tecnologias limpas para um futuro mais sustentável.

2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compreender e aplicar, de forma prática, os princípios fundamentais do eletromagnetismo, com ênfase na lei de Faraday e na força de Lorentz, a fim de demonstrar como a interação entre campos magnéticos e correntes elétricas pode ser utilizada para gerar movimento. Esse entendimento permitirá relacionar o conhecimento teórico adquirido em sala de aula com aplicações tecnológicas reais, como os sistemas de propulsão utilizados em trens de levitação magnética.

Projetar e construir um protótipo funcional de trem de propulsão eletromagnética utilizando materiais simples e acessíveis, como ímãs permanentes, fios condutores, bobinas e fontes de corrente elétrica. A proposta visa facilitar a experimentação prática de conceitos científicos e tecnológicos por meio de uma montagem didática, com foco na simulação do funcionamento básico de trens magnético, que operam com base na levitação e impulsão magnética.

Reduzir o atrito entre o veículo e a superfície de apoio por meio da levitação parcial proporcionada por ímãs de neodímio, demonstrando como é possível aplicar soluções sustentáveis e de baixo impacto ambiental na área de transporte. A eliminação ou redução do atrito tem como consequência direta a economia de energia, contribuindo para o entendimento de sistemas mais eficientes do ponto de vista energético.

Investigar os efeitos da variação de parâmetros como intensidade da corrente elétrica, polaridade das conexões e posicionamento dos ímãs no desempenho do sistema experimental. A observação e a análise desses fatores permitirão uma melhor compreensão da influência dos campos magnéticos no comportamento de sistemas eletromagnéticos e servirão como base para avaliações comparativas e propostas de melhoria.

Desenvolver competências técnicas e científicas nos participantes do projeto, tais como montagem de circuitos elétricos, aplicação de princípios físicos, uso de instrumentos de medição, registro de dados e análise de resultados.

Promover a reflexão crítica sobre a importância do uso de tecnologias sustentáveis, incentivando a adoção de soluções de mobilidade que respeitem o meio ambiente e contribuam para o bem-estar social. A proposta será relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente a ODS 9, que estimula a inovação e a infraestrutura resiliente; ODS 11, que trata de cidades mais inclusivas, seguras e sustentáveis; e a ODS 12, que busca fomentar padrões responsáveis de produção e consumo no contexto educacional e tecnológico.

2.2 METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento do protótipo de trem de propulsão eletromagnética seguiu uma abordagem experimental, prática e interdisciplinar, com o objetivo de integrar conceitos teóricos da física, da engenharia e da sustentabilidade a uma atividade aplicada. A proposta foi conduzida em ambiente educacional, utilizando materiais acessíveis e estratégias didáticas que possibilitaram a aprendizagem ativa por parte dos estudantes envolvidos.

Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica com base em livros didáticos como o “Halliday Fundamentos da Física – vol.3 – Eletromagnetismo, 10ª edição”, artigos científicos e pesquisas no Google acadêmico, a fim de fundamentar teoricamente o funcionamento da propulsão eletromagnética, da levitação magnética e dos princípios da lei de Faraday e da força de Lorentz. Essa etapa teve como objetivo proporcionar uma base conceitual sólida para orientar as decisões técnicas durante o desenvolvimento do protótipo.

Na sequência, foram definidos os materiais e componentes necessários para a construção do modelo. Utilizaram-se ímãs permanentes de neodímio, fios de cobre esmaltado, trilhos de madeira revestidos com material condutor, fontes de alimentação (pilhas ou fontes de corrente contínua e corrente alternada), interruptores, suportes de estrutura e base para sustentação do veículo. Os critérios de escolha consideraram acessibilidade, segurança, reutilização e viabilidade de montagem em ambiente escolar.

A etapa de construção do protótipo envolveu a montagem de um veículo leve com base de material isolante, no qual foram fixados os ímãs. O trilho condutor foi construído com duas faixas paralelas de material metálico, espaçadas para permitir o encaixe e o deslizamento do veículo. Em pontos estratégicos ao longo do trilho, foram instaladas bobinas de fio de cobre conectadas a uma fonte de corrente alternada ou pulsada, para gerar os campos magnéticos necessários à propulsão.

Durante os testes experimentais, variaram-se parâmetros como a intensidade da corrente elétrica, a polaridade, a quantidade de espiras nas bobinas e a distância entre os ímãs. A observação e o registro dos efeitos sobre a movimentação e estabilidade do veículo permitiram avaliar o desempenho do sistema e compreender os efeitos da força de repulsão e da força magnética resultante da interação com os campos gerados.

As atividades foram realizadas em grupos, promovendo a cooperação e a divisão de tarefas entre os estudantes. Cada equipe ficou responsável por uma etapa do processo: pesquisa, montagem, testes e documentação. O acompanhamento foi feito por um professor-orientador, que mediu os processos e incentivou a reflexão crítica sobre os resultados obtidos.

Por fim, os dados coletados foram organizados em registros fotográficos, relatórios e planilhas, e analisados qualitativamente. Os resultados foram comparados com os princípios físicos estudados, permitindo verificar a coerência entre teoria e prática.

2.3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

A realização dos experimentos foi dividida em etapas planejadas, com o objetivo de garantir a montagem funcional do protótipo de trem de propulsão eletromagnética e a verificação prática dos conceitos físicos envolvidos.

Inicialmente, foram reunidos os materiais necessários, incluindo: ímãs permanentes de neodímio, fios de cobre esmaltado, fontes de alimentação (pilhas ou fonte regulável de corrente contínua e/ou alternada), base de madeira ou acrílico, interruptores, trilhos metálicos ou revestidos com fita condutora de alumínio, e ferramentas básicas como régua, fita adesiva, ferro de solda e conectores.

Em seguida, foi construída a base do trilho, utilizando uma estrutura plana de madeira, sobre a qual foram fixadas duas faixas paralelas de material condutor, simulando os trilhos de um trem. As bobinas foram confeccionadas enrolando o fio de cobre em moldes cilíndricos, formando espiras com aproximadamente 100 a 300 voltas, e fixadas ao longo do trilho em posições estratégicas para gerar campos magnéticos quando energizadas.

O veículo do trem foi montado com uma base leve, feita de acrílico ou isopor, com ímãs de neodímio fixados na parte inferior. Esses ímãs foram posicionados de forma que sua polaridade interagisse com os campos gerados pelas bobinas. Pequenas rodas ou trilhos deslizantes foram adicionados à base para manter o alinhamento do veículo com os trilhos e permitir seu deslocamento com atrito mínimo.

Durante os testes experimentais, as bobinas foram energizadas com corrente alternada e, posteriormente, com corrente pulsada, utilizando uma fonte ajustável ou baterias com chaveamento manual. Em cada teste, foram observados o comportamento do veículo, a direção e a intensidade do movimento, e a influência da distância entre ímãs e bobinas, da quantidade de espiras e da variação da corrente elétrica.

Foram realizados registros fotográficos, anotações e medições simples de deslocamento, tempo e intensidade de corrente com o auxílio de multímetros e cronômetros. Com base nesses dados, analisou-se a eficácia da propulsão eletromagnética e a influência dos parâmetros físicos sobre o desempenho do sistema.

Esses procedimentos permitiram verificar, na prática, os efeitos dos campos magnéticos produzidos por correntes, a aplicação da lei de Faraday por meio da variação do fluxo magnético, e a força de Lorentz como responsável pelo movimento do trem. Ao final, os resultados foram discutidos em grupo, relacionando-os aos fundamentos teóricos e aos objetivos propostos no projeto.

2.4 RESULTADOS

A execução do projeto permitiu a construção e a avaliação funcional de um protótipo de trem de propulsão eletromagnética, com base em princípios físicos aplicados de forma experimental. Os resultados obtidos durante os testes comprovaram a viabilidade da utilização de campos magnéticos produzidos por correntes elétricas para gerar deslocamento mecânico, conforme previsto pelas leis do eletromagnetismo, em especial a lei de Faraday e a força de Lorentz.

Durante os experimentos, foi possível observar que a energização das bobinas com corrente elétrica alternada gerava campos magnéticos variáveis que interagiam com os ímãs permanentes fixados na base do trem. Essa interação resultava em uma força capaz de impulsionar o veículo ao longo dos trilhos. Tal fenômeno demonstra, na prática, o efeito da força de Lorentz, que atua sobre cargas ou elementos magnéticos em movimento, aplicando uma força perpendicular ao campo e à direção do movimento.

Foram realizados testes com diferentes configurações de corrente, incluindo corrente contínua e corrente alternada pulsada. Constatou-se que o uso de corrente alternada com frequência controlada gerava um campo magnético mais dinâmico, propiciando um movimento mais consistente e estável. Quando a corrente era alternada de forma manual, por meio de interruptores, o deslocamento era intermitente, mas ainda assim eficaz para demonstrar o princípio de propulsão. A quantidade de espiras nas bobinas também se mostrou determinante: bobinas com maior número de voltas geravam campos magnéticos mais intensos, resultando em maior força de impulsão.

Além disso, foi observada uma redução significativa no atrito entre o veículo e os trilhos, causada pela repulsão magnética entre os ímãs de neodímio posicionados no trem e no trilho. Essa levitação parcial não chegou a suspender totalmente o veículo, mas foi suficiente para minimizar o contato físico, reduzindo a resistência ao movimento e simulando, em pequena escala, o princípio dos trens de levitação

magnética. Esse comportamento reforça o potencial do uso da tecnologia magnética como alternativa viável e sustentável para sistemas de transporte modernos.

A precisão no posicionamento dos ímãs e no alinhamento do veículo em relação às bobinas foi identificada como um fator essencial para o bom desempenho do sistema. Pequenas alterações na posição dos componentes influenciaram significativamente a intensidade da força gerada e a estabilidade do movimento. Essa sensibilidade à configuração espacial reforça a importância do planejamento e da calibração cuidadosa em aplicações reais de propulsão eletromagnética.

O projeto também gerou discussões relevantes sobre o papel das tecnologias sustentáveis na sociedade, contribuindo para a formação de uma consciência crítica sobre mobilidade urbana e inovação. A proposta se mostrou alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, especialmente o ODS 9, que trata da promoção de infraestrutura e inovação sustentável; o ODS 11, voltado ao desenvolvimento de cidades mais inteligentes e eficientes; e o ODS 12, que visa o consumo e a produção responsáveis, incentivando o uso racional de recursos.

Por fim, os resultados indicam que o projeto pode ser expandido ou aprimorado em futuras edições, com a introdução de sensores automáticos, controle por Arduino, alimentação com fontes reguladas e uso de motores lineares mais robustos. Essas melhorias permitiriam uma simulação ainda mais próxima dos sistemas utilizados em trens magnéticos comerciais, ampliando as possibilidades didáticas e tecnológicas do protótipo.

3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O desenvolvimento do protótipo de trem de propulsão eletromagnética proporcionou uma experiência completa de aprendizagem, que envolveu teoria, prática e reflexão sobre inovação e sustentabilidade. A construção do modelo permitiu aos participantes aplicarem, de maneira concreta, os conhecimentos adquiridos em disciplinas como física e tecnologia, especialmente os relacionados ao

eletromagnetismo, tais como a lei de Faraday, a força de Lorentz e os campos magnéticos gerados por correntes elétricas.

Durante a execução do projeto, foi possível comprovar que, mesmo com materiais simples e acessíveis, é viável montar um sistema funcional de propulsão eletromagnética em ambiente escolar. O protótipo respondeu aos testes com resultados satisfatórios, evidenciando a interação entre as bobinas energizadas e os ímãs permanentes posicionados na base do veículo. Essa interação resultou em movimento linear, com redução de atrito devido à levitação parcial proporcionada pela repulsão magnética. Embora a levitação total não tenha sido alcançada, o deslocamento foi significativamente mais leve e suave, comprovando a eficiência do sistema.

A análise dos dados obtidos demonstrou que a performance do protótipo pode ser influenciada por fatores como intensidade da corrente elétrica, quantidade de espiras nas bobinas, polaridade dos ímãs e alinhamento dos componentes. Essa constatação reforça a importância do planejamento técnico e do controle de variáveis em sistemas baseados em propulsão magnética, tanto em escala experimental quanto em aplicações industriais reais, como os trens magnéticos

No âmbito educacional, o projeto se destacou por sua capacidade de estimular o interesse dos alunos pela ciência e tecnologia. A prática laboratorial, aliada à construção colaborativa do conhecimento, favoreceu o desenvolvimento de habilidades cognitivas, técnicas e socioemocionais. Os estudantes demonstraram envolvimento desde a pesquisa teórica até a execução dos testes, passando por montagem de circuitos, uso de instrumentos de medição, resolução de problemas e reflexão sobre os resultados.

Além dos aspectos científicos, o projeto gerou importantes discussões sobre mobilidade urbana, economia de energia, impacto ambiental e tecnologias sustentáveis. Essa abordagem interdisciplinar e contextualizada reforçou o compromisso do projeto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 9 (inovação e infraestrutura), o ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis) e o ODS 12 (consumo e produção responsáveis).

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o protótipo atendeu aos objetivos propostos, demonstrando de forma prática os princípios da propulsão

eletromagnética. A atividade mostrou-se relevante tanto do ponto de vista técnico quanto pedagógico, e pode ser replicada ou expandida em futuras edições com a introdução de novos recursos, como sensores, controle eletrônico e automação, ampliando ainda mais o potencial didático e tecnológico da proposta.

APÊNDICE A – MATERIAIS DE MONTAGEM DO PROTÓTIPO

O presente apêndice apresenta a descrição dos materiais do esquema de montagem do protótipo utilizado no projeto de trem de propulsão eletromagnética. O modelo foi elaborado com o objetivo de demonstrar, de forma acessível, os princípios básicos da interação entre campos magnéticos e correntes elétricas, possibilitando a visualização prática do movimento gerado por força de repulsão magnética.

Componentes utilizados:

- Base de madeira (22 cm x 12 cm)
- Trilhos condutores (fitas de alumínio adesivas)
- 2 Bobinas polarização sul (150 a 250 espiras)
- Fonte de alimentação (5V a 9V CC ou CA)
- 1 Placa (5V a 30V CA)
- 2 ímãs
- Suporte leve para o trem (isopor ou acrílico)

ANEXO A – IMAGEM DA PLACA INFORMACIONAL

MR4C53010
MÓDULO REMOTO 5-30V 4 CANAIS

TEKB 37.667.440/0001-07
www.teks.com.br



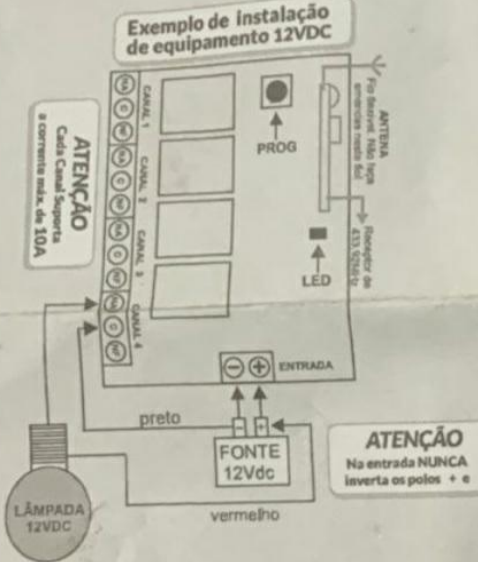
MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTALAÇÃO

ALIMENTAÇÃO - Conectar nos bornes **ENTRADA** uma fonte ou bateria entre 5V e 30V DC, conforme ilustração.

EQUIPAMENTO - Os bornes **CANAL (1/2/3/4)** funcionam como um interruptor NA (normalmente aberto), C (comum) e NF (normalmente fechado). **NÃO SAI ENERGIA DOS CANAIS.**

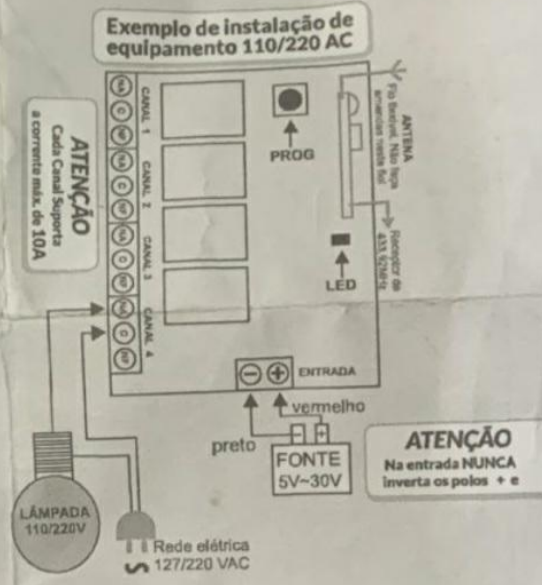
Exemplo de instalação de equipamento 12VDC



ATENÇÃO
Cada Canal Suporta a corrente máx. de 10A

ATENÇÃO
Na entrada NUNCA inverte os polos + e -

Exemplo de instalação de equipamento 110/220 AC



ATENÇÃO
Cada Canal Suporta a corrente máx. de 10A

ATENÇÃO
Na entrada NUNCA inverte os polos + e -

PROGRAMAÇÃO

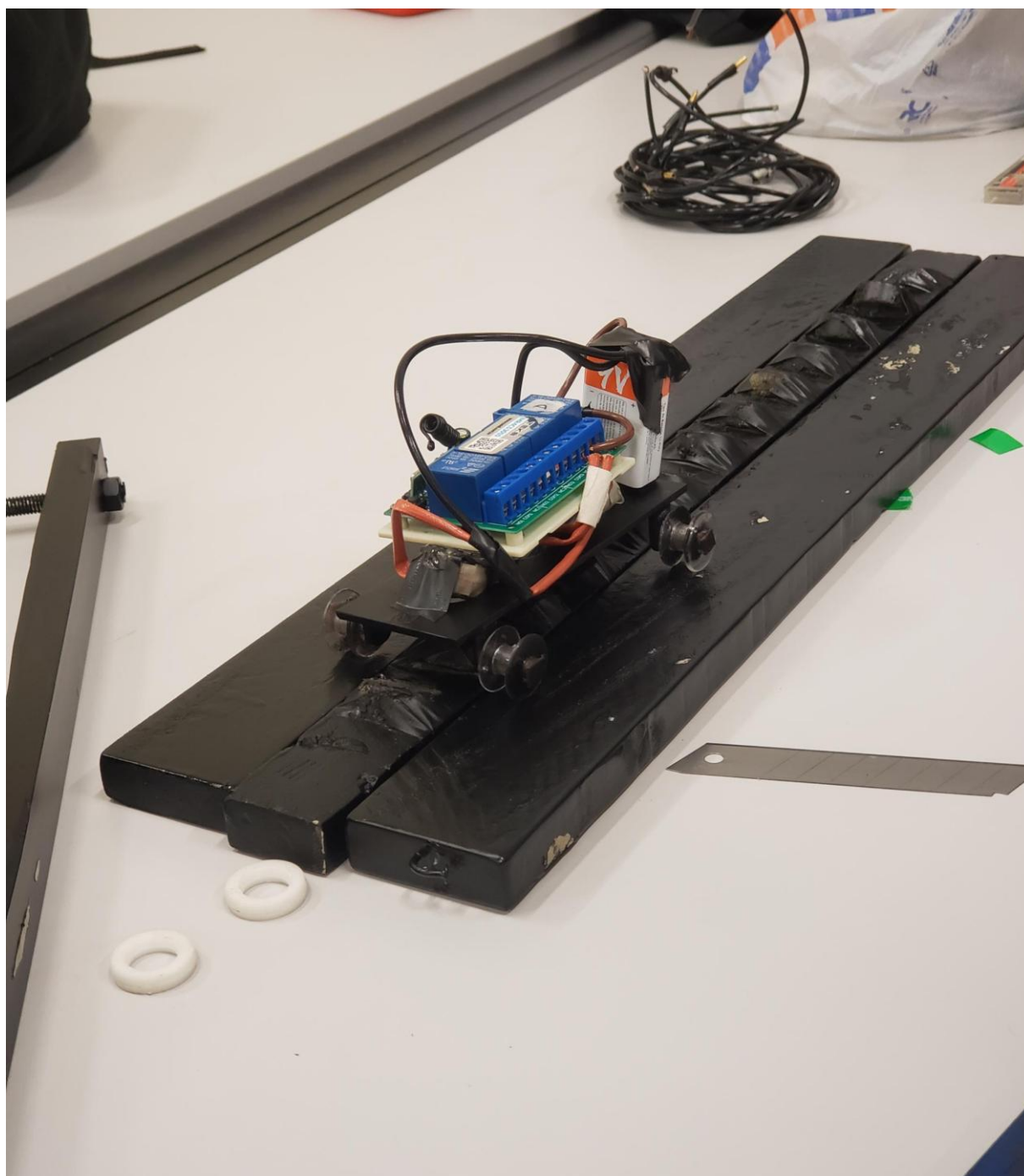
- 1. APAGAR CONTROLE REMOTO** - Pressione a tecla **PROG** 8 vezes, o LED pisca, confirmando operação. Nesta operação a memória do receptor que ficará sem controle remoto armazenado.
- 2. MODO PULSAR** - (Mantenha o botão do controle remoto pressionado, **LIGA**, ao soltar, **DESLIGA**). No receptor pressione a tecla **PROG** 1 vez, o LED acende, pressione 1 botão do controle remoto, o LED pisca, confirmando a operação.
- 3. MODO RETER** - (Pressione o botão do controle remoto, **LIGA**, pressione mais uma vez, **DESLIGA**). No receptor pressione a tecla **PROG** 2 vezes, o LED acende, pressione 1 botão do controle remoto, o LED pisca, confirmando a operação.
- 4. MODO ALTERNAR** - (Pressione o 1º Botão do controle remoto, **LIGA**, pressione o 2º botão, **LIGA** e desliga o anterior). No receptor pressione a tecla **PROG** 3 vezes, o LED acende, pressione 1 botão do controle remoto, o LED pisca, confirmando a operação.
- 5. MODO (PULSAR/RETER)** - (2 Canais em modo PULSAR e 2 Canais funcionam em modo RETER). No receptor pressione a tecla **PROG** 4 vezes, o LED acende, pressione 1 botão do controle remoto, o LED pisca, confirmando a operação.

OBS: Executar a operação 1 (apagar controle remoto) sempre que for trocar o modo de operação de um controle remoto já configurado

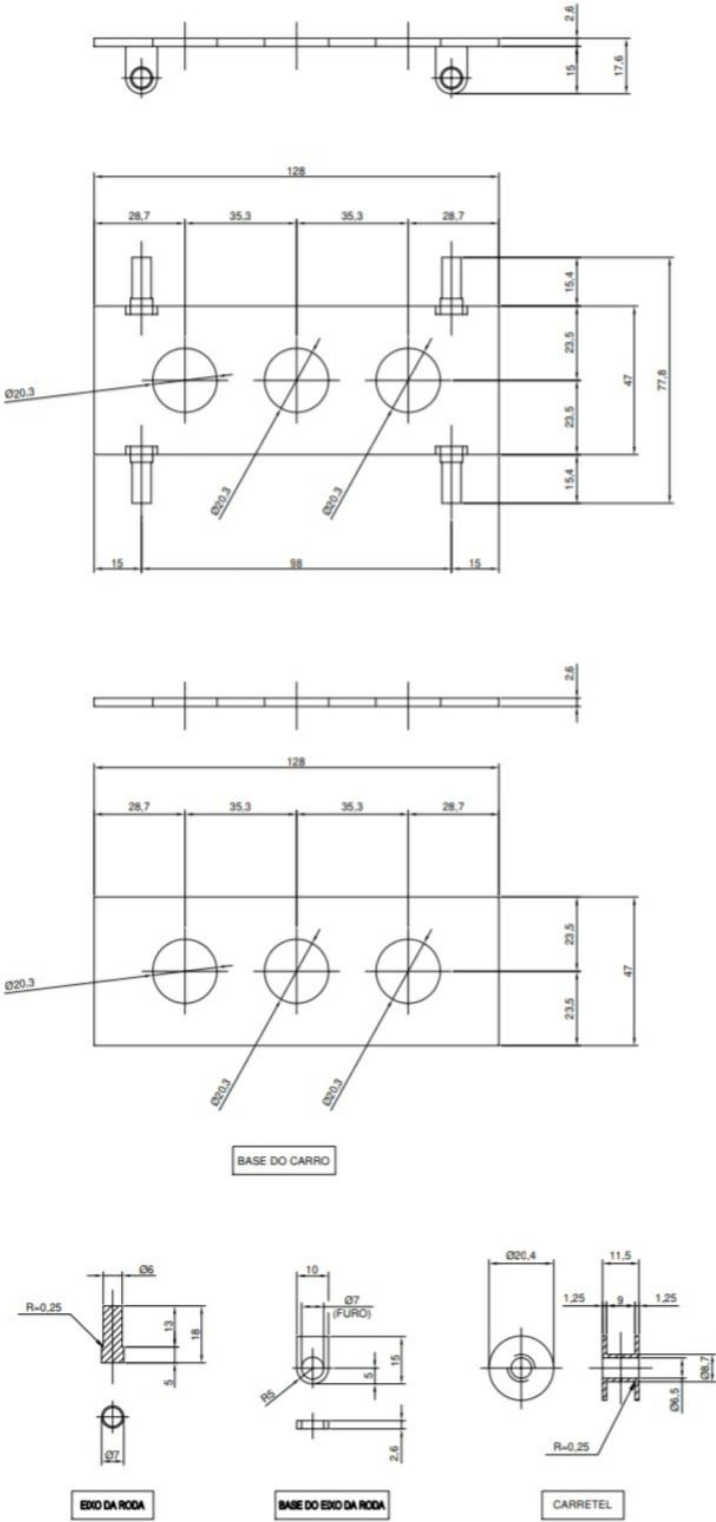
ANEXO B - IMAGEM DO PRIMEIRO PROTÓTIPO



ANEXO C - IMAGEM DO ÚLTIMO PROTÓTIPO



ANEXO D – PLANO ESTRUTURAL



REFERÊNCIA

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física - Vol. 3 - Eletromagnetismo, 10ª edição. [Local da Editora]: Grupo GEN, 2016. E-book. ISBN 9788521632092. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632092/>

Chabu, Ivan Eduardo. "Motor linear aplicado a veículos de transporte por levitação magnética." (2015). IE Chabu - 2015 - pantheon.ufrj.br / [Pantheon: Motor linear aplicado a veículos de transporte por levitação magnética](#)